মৌলিক C++ প্রোগ্রামসমূহ
Fundamental C++ Programs

১. ক্যালকুলেটর - যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ 1. CALCULATOR - SUM SUB MUL DIV

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    float a, b;
    cout << "Enter two numbers: ";
    cin >> a >> b;
    cout << "Sum            = " << a + b << endl;
    cout << "Subtraction    = " << a - b << endl;
    cout << "Multiplication = " << a * b << endl;
    if (b != 0)
        cout << "Division       = " << a / b << endl;
    else
        cout << "Division       = Infinity" << endl;
    return 0;
}
```

২ক. তিনটি সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় 2a. LARGEST AMONG 3 NUMBERS

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, b, c;
    cout << "Enter three numbers: ";
    cin >> a >> b >> c;
    if (a > b && a > c) {
        cout << a << " is the largest." << endl;
    }
    else if (b > c) {
        cout << b << " is the largest." << endl;
    }
    else {
        cout << c << " is the largest." << endl;
    }
    return 0;
}
```

২খ. তিনটি সংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট 2b. SMALLEST AMONG 3 NUMBERS

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, b, c;
    cout << "Enter three numbers: ";
    cin >> a >> b >> c;
    if (a < b && a < c) {
        cout << a << " is the smallest." << endl;
    }
    else if (b < c) {
        cout << b << " is the smallest." << endl;
    }
    else {
        cout << c << " is the smallest." << endl;
    }
    return 0;
}
```

২গ. বড় ও ছোট উভয় (একসাথে) 2c. LARGEST & SMALLEST (BOTH)

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, b, c;
    cout << "Enter three numbers: ";
    cin >> a >> b >> c;
    if (a > b && a > c) {
        cout << a << " is the largest." << endl;
    }
    else if (b > c) {
        cout << b << " is the largest." << endl;
    }
    else {
        cout << c << " is the largest." << endl;
    }
    if (a < b && a < c) {
        cout << a << " is the smallest." << endl;
    }
    else if (b < c) {
        cout << b << " is the smallest." << endl;
    }
    else {
        cout << c << " is the smallest." << endl;
    }
    return 0;
}
```

৩. তিনটি সংখ্যার গড় 3. AVERAGE OF 3 NUMBERS

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    float a, b, c, avg;
    cout << "Enter three numbers: ";
    cin >> a >> b >> c;
    avg = (a + b + c) / 3;
    cout << "Average = " << avg << endl;
    return 0;
}
```

৪ক. সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 4a. RIGHT ANGLE TRIANGLE AREA

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    float base, height, area;
    cout << "Enter base and height: ";
    cin >> base >> height;
    area = (base * height) / 2;
    cout << "Right Angle Triangle Area = " << area << endl;
    return 0;
}
```

৪খ. সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 4b. EQUILATERAL TRIANGLE AREA

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    float a, area;
    cout << "Enter side length: ";
    cin >> a;
    area = (1.7320508f / 4) * a * a;
    cout << "Equilateral Triangle Area = " << area << endl;
    return 0;
}
```

৪গ. বিষমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 4c. SCALENE TRIANGLE AREA

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    float a, b, c, s, x, area;
    cout << "Enter sides a, b, c: ";
    cin >> a >> b >> c;
    if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0 || a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a) {
        cout << "Error: invalid triangle sides." << endl;
        return 1;
    }
    s = (a + b + c) / 2;
    x = s * (s - a) * (s - b) * (s - c);
    float guess = x;
    for (int i = 0; i < 20; i++) {
        guess = (guess + x / guess) / 2;
    }
    area = guess;
    cout << "Scalene Triangle Area = " << area << endl;
    return 0;
}
```

৫. বৃত্তের ক্ষেত্রফল ও পরিধি 5. CIRCLE AREA & CIRCUMFERENCE

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    float r, pi = 3.1416f, area, circ;
    cout << "Enter radius: ";
    cin >> r;
    area = pi * r * r;
    circ = 2 * pi * r;
    cout << "Area          = " << area << " Square Meter" << endl;
    cout << "Circumference = " << circ << " Meter" << endl;
    return 0;
}
```

৬. ধনাত্মক না ঋণাত্মক সংখ্যা 6. POSITIVE OR NEGATIVE NUMBER

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> n;
    if (n > 0) {
        cout << n << " is Positive." << endl;
    }
    else if (n < 0) {
        cout << n << " is Negative." << endl;
    }
    else {
        cout << "The number is Zero." << endl;
    }
    return 0;
}
```

৭. বিজোড় না জোড় 7. ODD OR EVEN

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> n;
    if (n % 2 == 0) {
        cout << n << " is Even." << endl;
    }
    else {
        cout << n << " is Odd." << endl;
    }
    return 0;
}
```

৮. অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার) 8. LEAP YEAR

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int year;
    cout << "Enter a year: ";
    cin >> year;
    if ((year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || year % 400 == 0)
        cout << year << " is a Leap Year." << endl;
    else
        cout << year << " is not a Leap Year." << endl;
    return 0;
}
```

৯ক. সেলসিয়াস থেকে ফারেনহাইট 9a. CELSIUS TO FAHRENHEIT

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    float c, f;
    cout << "Enter temperature in Celsius: ";
    cin >> c;
    f = (c * 9 / 5) + 32;
    cout << c << " C = " << f << " F" << endl;
    return 0;
}
```

৯খ. ফারেনহাইট থেকে সেলসিয়াস 9b. FAHRENHEIT TO CELSIUS

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    float f, c;
    cout << "Enter temperature in Fahrenheit: ";
    cin >> f;
    c = (f - 32) * 5 / 9;
    cout << f << " F = " << c << " C" << endl;
    return 0;
}
```

১০ক. বড় হাতে না ছোট হাতের অক্ষর (রেঞ্জ দিয়ে) 10a. UPPERCASE OR LOWERCASE (RANGE)

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    char ch;
    cout << "Enter a letter: ";
    cin >> ch;
    if (ch >= 97 && ch <= 122) {
        cout << ch << " is Lowercase." << endl;
    }
    else if (ch >= 65 && ch <= 90) {
        cout << ch << " is Uppercase." << endl;
    }
    else {
        cout << ch << " is not a letter." << endl;
    }
    return 0;
}
```

১০খ. বড় হাতে না ছোট হাতের অক্ষর (ASCII দিয়ে) 10b. UPPERCASE OR LOWERCASE (ASCII)

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    char ch;
    cout << "Enter a letter: ";
    cin >> ch;
    if (ch >= 65 && ch <= 90) {
        cout << ch << " is Uppercase. ASCII = " << (int)ch << endl;
    }
    else if (ch >= 97 && ch <= 122) {
        cout << ch << " is Lowercase. ASCII = " << (int)ch << endl;
    }
    else {
        cout << ch << " is not a letter." << endl;
    }
    return 0;
}
```

১১ক. স্বরবর্ণ না ব্যঞ্জনবর্ণ - if দিয়ে 11a. VOWEL OR CONSONANT - IF

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    char ch;
    cout << "Enter a character: ";
    cin >> ch;
    if (ch == 'a' || ch == 'e' || ch == 'i' || ch == 'o' || ch == 'u' ||
        ch == 'A' || ch == 'E' || ch == 'I' || ch == 'O' || ch == 'U')
        cout << ch << " is a Vowel." << endl;
    else
        cout << ch << " is a Consonant." << endl;
    return 0;
}
```

১১খ. স্বরবর্ণ না ব্যঞ্জনবর্ণ - switch দিয়ে 11b. VOWEL OR CONSONANT - SWITCH

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    char ch;
    cout << "Enter a character: ";
    cin >> ch;
    switch (ch) {
        case 'a': case 'e': case 'i': case 'o': case 'u':
        case 'A': case 'E': case 'I': case 'O': case 'U':
            cout << ch << " is a Vowel." << endl;
            break;
        default:
            cout << ch << " is a Consonant." << endl;
    }
    return 0;
}
```

১২ক. ১০ বার প্রিন্ট - for লুপ দিয়ে 12a. PRINT 10 TIMES - FOR LOOP

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        cout << "Bangladesh" << endl;
    }
    return 0;
}
```

১২খ. ১০ বার প্রিন্ট - while লুপ দিয়ে 12b. PRINT 10 TIMES - WHILE LOOP

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int i = 1;
    while (i <= 10) {
        cout << "Bangladesh" << endl;
        i++;
    }
    return 0;
}
```

১২গ. ১০ বার প্রিন্ট - do-while দিয়ে 12c. PRINT 10 TIMES - DO-WHILE

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int i = 1;
    do {
        cout << "Bangladesh" << endl;
        i++;
    } while (i <= 10);
    return 0;
}
```

১২ঘ. N বার টেক্সট প্রিন্ট - for দিয়ে 12d. PRINT TEXT N TIMES - FOR

```
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
int main() {
    string text;
    int n;
    cout << "Enter text: ";
    getline(cin >> ws, text);
    cout << "How many times? ";
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cout << text << endl;
    }
    return 0;
}
```

১২ঙ. N বার টেক্সট প্রিন্ট - while দিয়ে 12e. PRINT TEXT N TIMES - WHILE

```
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
int main() {
    string text;
    int n, i = 1;
    cout << "Enter text: ";
    getline(cin >> ws, text);
    cout << "How many times? ";
    cin >> n;
    while (i <= n) {
        cout << text << endl;
        i++;
    }
    return 0;
}
```

১২চ. N বার টেক্সট প্রিন্ট - do-while দিয়ে 12f. PRINT TEXT N TIMES - DO-WHILE

```
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
int main() {
    string text;
    int n, i = 1;
    cout << "Enter text: ";
    getline(cin >> ws, text);
    cout << "How many times? ";
    cin >> n;
    do {
        cout << text << endl;
        i++;
    } while (i <= n);
    return 0;
}
```

১৩ক. ১ থেকে ১০ পর্যন্ত প্রিন্ট 13a. PRINT 1 TO 10

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        cout << i << " ";
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

১৩খ. ১ থেকে N পর্যন্ত প্রিন্ট 13b. PRINT 1 TO N

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cout << i << " ";
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

১৪ক. ১ থেকে ১০ পর্যন্ত যোগফল 14a. SUM OF 1 TO 10

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        sum += i;
    }
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

১৪খ. ১ থেকে N পর্যন্ত যোগফল 14b. SUM OF 1 TO N

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, sum = 0;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        sum += i;
    }
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

১৫. মৌলিক সংখ্যা যাচাই 15. PRIME NUMBER CHECK

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, isPrime = 1;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> n;
    if (n <= 1) {
        isPrime = 0;
    }
    for (int i = 2; i * i <= n; i++) {
        if (n % i == 0) {
            isPrime = 0;
            break;
        }
    }
    if (isPrime) {
        cout << n << " is a Prime number." << endl;
    }
    else {
        cout << n << " is not a Prime number." << endl;
    }
    return 0;
}
```

১৬. পরিপূর্ণ সংখ্যা যাচাই 16. PERFECT NUMBER CHECK

```
পরিপূর্ণ সংখ্যা কী?

একটি সংখ্যাকে পরিপূর্ণ (Perfect) বলা হয় যদি
সংখ্যাটি নিজে ছাড়া তার সকল গুণনীয়কের
যোগফল সংখ্যাটির সমান হয়।

উদাহরণ: 6
গুণনীয়ক: 1, 2, 3
1 + 2 + 3 = 6 ✓

উদাহরণ: 28
গুণনীয়ক: 1, 2, 4, 7, 14
1+2+4+7+14 = 28 ✓

পরিচিত পরিপূর্ণ সংখ্যা: 6, 28, 496, 8128
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, sum = 0;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> n;
    if (n <= 1) {
        cout << n << " is not a Perfect number." << endl;
        return 0;
    }
    for (int i = 1; i < n; i++)
        if (n % i == 0) {
            sum += i;
        }
    if (sum == n) {
        cout << n << " is a Perfect number." << endl;
    }
    else {
        cout << n << " is not a Perfect number." << endl;
    }
    return 0;
}
```

১৭. সংখ্যার অঙ্কসমূহের যোগফল 17. SUM OF DIGITS

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, sum = 0, temp;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> n;
    temp = (n < 0) ? -n : n;
    while (temp != 0) {
        sum += temp % 10;
        temp /= 10;
    }
    cout << "Sum of digits of " << n << " = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

১৮. সংখ্যা উল্টানো 18. REVERSE A NUMBER

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, rev = 0;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> n;
    while (n != 0) {
        rev = rev * 10 + n % 10;
        n /= 10;
    }
    cout << "Reversed number = " << rev << endl;
    return 0;
}
```

১৯. প্যালিন্ড্রোম সংখ্যা 19. PALINDROME NUMBER

প্যালিন্ড্রোম সংখ্যা কী?

উল্টালেও একই থাকে এমন সংখ্যা।

```
121   → উল্টো → 121  ✓ (প্যালিন্ড্রোম)
12321 → উল্টো → 12321 ✓
123   → উল্টো → 321  ✗ (না)
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, rev = 0, temp;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> n;
    if (n < 0) {
        cout << n << " is not a Palindrome." << endl;
        return 0;
    }
    temp = n;
    while (temp != 0) {
        rev = rev * 10 + temp % 10;
        temp /= 10;
    }
    if (rev == n) {
        cout << n << " is a Palindrome." << endl;
    }
    else {
        cout << n << " is not a Palindrome." << endl;
    }
    return 0;
}
```

২০. আর্মস্ট্রং সংখ্যা 20. ARMSTRONG NUMBER

```
আর্মস্ট্রং সংখ্যা কী?

একটি n-অঙ্কের সংখ্যাকে আর্মস্ট্রং বলা হয়
যদি প্রতিটি অঙ্কের n-তম ঘাতের যোগফল
সংখ্যাটির সমান হয়।

উদাহরণ (n=5): 153
1³ + 5³ + 3³ = 1 + 125 + 27 = 153 ✓

উদাহরণ (n=4): 1634
1  + 6  + 3  + 4  = 1+1296+81+256 = 1634 ✓

কিছু পরিচিত আর্মস্ট্রং সংখ্যা:
1, 2, 3, 153, 370, 371, 407, 1634 ...
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, temp, digits = 0, sum = 0, t;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> n;
    temp = n;
    while (temp != 0) {
        digits++;
        temp /= 10;
    }
    temp = n;
    while (temp != 0) {
        t = temp % 10;
        int p = 1;
        for (int i = 0; i < digits; i++) {
            p *= t;
        }
        sum += p;
        temp /= 10;
    }
    if (sum == n) {
        cout << n << " is an Armstrong number." << endl;
    }
    else {
        cout << n << " is not an Armstrong number." << endl;
    }
    return 0;
}
```

২১. স্ট্রং সংখ্যা 21. STRONG NUMBER

```
স্ট্রং সংখ্যা কী?

একটি সংখ্যাকে স্ট্রং বলা হয় যদি প্রতিটি
অঙ্কের ফ্যাক্টরিয়ালের যোগফল সংখ্যাটির
সমান হয়।

উদাহরণ: 145
1! + 4! + 5!
= 1 + 24 + 120
= 145 ✓

উদাহরণ: 40585
4! + 0! + 5! + 8! + 5!
= 24+1+120+40320+120 = 40585 ✓

পরিচিত স্ট্রং সংখ্যা: 1, 2, 145, 40585
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, temp, sum = 0, digit, fact;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> n;
    temp = n;
    while (temp != 0) {
        digit = temp % 10;
        fact = 1;
        for (int i = 1; i <= digit; i++) {
            fact *= i;
        }
        sum += fact;
        temp /= 10;
    }
    if (sum == n) {
        cout << n << " is a Strong number." << endl;
    }
    else {
        cout << n << " is not a Strong number." << endl;
    }
    return 0;
}
```

২২. গ.সা.গু এবং ল.সা.গু 22. GCD AND LCM

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, b, x, y, gcd;
    long long lcm;
    cout << "Enter two numbers: ";
    cin >> a >> b;
    x = a;
    y = b;
    while (y != 0) {
        int t = y;
        y = x % y;
        x = t;
    }
    gcd = x;
    lcm = (long long)a / gcd * b;
    cout << "GCD = " << gcd << endl;
    cout << "LCM = " << lcm << endl;
    return 0;
}
```

২৩. ফ্যাক্টরিয়াল 23. FACTORIAL

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    long long fact = 1;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> n;
    if (n < 0) {
        cout << "Error: factorial of negative number is undefined." << endl;
        return 1;
    }
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        fact *= i;
    }
    cout << n << "! = " << fact << endl;
    return 0;
}
```

২৪. সিরিজ: ১! + ২! + ... + n! 24. SERIES: 1! + 2! + ... + n!

```
সিরিজ: ১! + ২! + ... + n!

n=5 হলে:
1! + 2! + 3! + 4! + 5!
= 1 + 2 + 6 + 24 + 120
= 153
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    long long sum = 0, fact = 1;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        fact *= i;
        sum += fact;
    }
    cout << "1! + 2! + ... + " << n << "! = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

২৫. সিরিজ: ২! + ৪! + ... + n! 25. SERIES: 2! + 4! + ... + n!

```
সিরিজ: ২! + ৪! + ... + n!

n=6 হলে (জোড় পদ):
2! + 4! + 6!
= 2 + 24 + 720
= 746
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    long long sum = 0, fact;
    cout << "Enter n (even number): ";
    cin >> n;
    for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
        fact = 1;
        for (int j = 1; j <= i; j++) {
            fact *= j;
        }
        sum += fact;
    }
    cout << "2! + 4! + ... + " << n << "! = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

২৬. সিরিজ: ১! + ৩! + ... + n! 26. SERIES: 1! + 3! + ... + n!

```
সিরিজ: ১! + ৩! + ... + n!

n=5 হলে (বিজোড় পদ):
1! + 3! + 5!
= 1 + 6 + 120
= 127
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    long long sum = 0, fact;
    cout << "Enter n (odd number): ";
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i += 2) {
        fact = 1;
        for (int j = 1; j <= i; j++) {
            fact *= j;
        }
        sum += fact;
    }
    cout << "1! + 3! + ... + " << n << "! = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

২৭ক. ফিবোনাচ্চি - পদগুলো প্রিন্ট 27a. FIBONACCI - PRINT TERMS

```
ফিবোনাচ্চি সিরিজ

প্রতিটি পদ = পূর্ববর্তী দুটি পদের যোগফল

n=8 হলে আউটপুট:
0  1  1  2  3  5  8  13
↑  ↑  ↑
0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5 ...

গঠন: F(0)=0, F(1)=1
F(n) = F(n-1) + F(n-2)
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, a = 0, b = 1, c;
    cout << "Enter number of terms: ";
    cin >> n;
    cout << "Series: " << a << " " << b;
    for (int i = 3; i <= n; i++) {
        c = a + b;
        cout << " " << c; a = b; b = c;
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

২৭খ. ফিবোনাচ্চি - প্রিন্ট ও যোগফল 27b. FIBONACCI - PRINT & SUM

```
ফিবোনাচ্চি সিরিজ ও যোগফল

n=6 হলে আউটপুট:
0  1  1  2  3  5
যোগফল = 0+1+1+2+3+5 = 12
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, a = 0, b = 1, c;
    long long sum;
    cout << "Enter number of terms: ";
    cin >> n;
    sum = a + b;
    cout << "Series: " << a << " " << b;
    for (int i = 3; i <= n; i++) {
        c = a + b;
        cout << " " << c;
        sum += c;
        a = b;
        b = c;
    }
    cout << "\nSum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

২৮. সিরিজ: ১ + ২ + ... + n 28. SERIES: 1 + 2 + ... + n

```
সিরিজ: ১ + ২ + ... + n

n=5: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
সূত্র: n(n+1)/2
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    long long sum = 0;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        sum += i;
    }
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

২৯. সিরিজ: ১ + ৩ + ৫ + ... + n 29. SERIES: 1 + 3 + 5 + ... + n

```
সিরিজ: ১ + ৩ + ৫ + ... + n

n=7 হলে (বিজোড় সংখ্যা):
1 + 3 + 5 + 7 = 16
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    long long sum = 0;
    cout << "Enter n (odd): ";
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i += 2) {
        sum += i;
    }
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

৩০. সিরিজ: ২ + ৪ + ৬ + ... + n 30. SERIES: 2 + 4 + 6 + ... + n

```
সিরিজ: ২ + ৪ + ৬ + ... + n

n=6 হলে (জোড় সংখ্যা):
2 + 4 + 6 = 12
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    long long sum = 0;
    cout << "Enter n (even): ";
    cin >> n;
    for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
        sum += i;
    }
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

৩১. সিরিজ: ১^১ + ২^২ + ... + n^n 31. SERIES: 1^1 + 2^2 + ... + n^n

```
সিরিজ: ১^১ + ২^২ + ... + n^n

n=4: 1¹ + 2² + 3³ + 4
= 1 + 4 + 27 + 256 = 288
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    long long sum = 0;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        long long p = 1;
        for (int j = 0; j < i; j++) {
            p *= i;
        }
        sum += p;
    }
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

৩২. সিরিজ: ১^২ + ২^২ + ... + n^2 32. SERIES: 1^2 + 2^2 + ... + n^2

```
সিরিজ: ১² + ২² + ... + n²

n=4: 1² + 2² + 3² + 4²
= 1 + 4 + 9 + 16 = 30
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    long long sum = 0;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        sum += (long long)i * i;
    }
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

৩৩. সিরিজ: ১^২ + ৩^২ + ... + n^2 33. SERIES: 1^2 + 3^2 + ... + n^2

```
সিরিজ: ১² + ৩² + ... + n² (বিজোড়)

n=5: 1² + 3² + 5²
= 1 + 9 + 25 = 35
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    long long sum = 0;
    cout << "Enter n (odd): ";
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i += 2) {
        sum += (long long)i * i;
    }
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

৩৪. সিরিজ: ২^২ + ৪^২ + ... + n^2 34. SERIES: 2^2 + 4^2 + ... + n^2

```
সিরিজ: ২² + ৪² + ... + n² (জোড়)

n=6: 2² + 4² + 6²
= 4 + 16 + 36 = 56
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    long long sum = 0;
    cout << "Enter n (even): ";
    cin >> n;
    for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
        sum += (long long)i * i;
    }
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

৩৫. সিরিজ: ১ + ২ + ৪ + ৮ + ... 35. SERIES: 1 + 2 + 4 + 8 + ...

```
সিরিজ: ১ + ২ + ৪ + ৮ + ...

n=5 পদ: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31
(প্রতিটি পদ = আগেরটি × 2)
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    long long sum = 0, term = 1;
    cout << "Enter number of terms: ";
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) { sum += term; term *= 2; }
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

৩৬. সিরিজ: ১ + ৩ + ৯ + ২৭ + ... 36. SERIES: 1 + 3 + 9 + 27 + ...

```
সিরিজ: ১ + ৩ + ৯ + ২৭ + ...

n=4 পদ: 1 + 3 + 9 + 27 = 40
(প্রতিটি পদ = আগেরটি × 3)
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    long long sum = 0, term = 1;
    cout << "Enter number of terms: ";
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) { sum += term; term *= 3; }
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

৩৭. সিরিজ: ১/১ + ১/২ + ... + ১/n 37. SERIES: 1/1 + 1/2 + ... + 1/n

```
সিরিজ: ১/১ + ১/২ + ... + ১/n

n=4: 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4
= 1 + 0.5 + 0.333 + 0.25
≈ 2.083
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    float sum = 0;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        sum += 1.0f / i;
    }
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

৩৮. সিরিজ: ১/১^২ + ১/২^২ + ... 38. SERIES: 1/1^2 + 1/2^2 + ...

```
সিরিজ: ১/১² + ১/২² + ১/৩² + ...

n=4: 1/1 + 1/4 + 1/9 + 1/16
= 1 + 0.25 + 0.111 + 0.0625
≈ 1.424
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    float sum = 0;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        sum += 1.0f / ((float)i * i);
    }
    cout << "Sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

৩৯. প্যাটার্ন - তারা বৃদ্ধি 39. PATTERN - STARS INCREASING

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

*
**
***
****
*****
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << "*";
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৪০. প্যাটার্ন - সংখ্যা বৃদ্ধি 40. PATTERN - NUMBERS INCREASING

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << col;
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৪১. প্যাটার্ন - সারি সংখ্যা পুনরাবৃত্তি 41. PATTERN - REPEATED ROW NUM

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

1
2 2
3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5 5
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << row;
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৪২. প্যাটার্ন - ১ ০ পর্যায়ক্রমে (১ দিয়ে শুরু) 42. PATTERN - 1 0 ALT START 1

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

1
1 0
1 0 1
1 0 1 0
1 0 1 0 1
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << (col % 2 == 1 ? 1 : 0);
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৪৩. প্যাটার্ন - ১ ০ পর্যায়ক্রমে (বিজোড়=১ জোড়=০) 43. PATTERN - 1 0 ALT ODD=1 EVEN=0

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

1
0 0
1 1 1
0 0 0 0
1 1 1 1 1
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        int val = (row % 2 == 1) ? 1 : 0;
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << val;
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৪৪. প্যাটার্ন - বর্ণমালা পুনরাবৃত্তি 44. PATTERN - REPEATED ALPHABET

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

A
B B
C C C
D D D D
E E E E E
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << (char)('A' + row - 1);
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৪৫. প্যাটার্ন - বর্ণমালা ক্রমবর্ধমান 45. PATTERN - ALPHABETS INC

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

A
A B
A B C
A B C D
A B C D E
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << (char)('A' + col - 1);
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৪৬. প্যাটার্ন - তারা হ্রাস 46. PATTERN - STARS DECREASING

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

*****
****
***
**
*
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = n; row >= 1; row--) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << "*";
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৪৭. প্যাটার্ন - সংখ্যা হ্রাস 47. PATTERN - NUMBERS DECREASING

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

1 2 3 4 5
1 2 3 4
1 2 3
1 2
1
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = n; row >= 1; row--) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << col;
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৪৮. প্যাটার্ন - সারি সংখ্যা পুনরাবৃত্তি হ্রাস 48. PATTERN - REP ROW DECREASING

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

5 5 5 5 5
4 4 4 4
3 3 3
2 2
1
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = n; row >= 1; row--) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << row;
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৪৯. প্যাটার্ন - ১ ০ পর্যায়ক্রমে হ্রাস 49. PATTERN - 1 0 ALT DECREASING

ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

```
1 0 1 0 1
1 0 1 0
1 0 1
1 0
1
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = n; row >= 1; row--) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << (col % 2 == 1 ? 1 : 0);
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৫০. প্যাটার্ন - সারি ১/০ হ্রাস 50. PATTERN - ROW 1/0 DECREASING

ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

```
1 1 1 1 1
0 0 0 0
1 1 1
0 0
1
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = n; row >= 1; row--) {
        int val = (row % 2 == 1) ? 1 : 0;
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << val;
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৫১. প্যাটার্ন - বর্ণমালা হ্রাসমান 51. PATTERN - ALPHABETS DEC

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

A B C D E
A B C D
A B C
A B
A
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = n; row >= 1; row--) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << (char)('A' + col - 1);
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৫২. প্যাটার্ন - বর্ণমালা পুনরাবৃত্তি হ্রাস 52. PATTERN - REP ALPHABET DEC

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

E E E E E
D D D D
C C C
B B
A
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = n; row >= 1; row--) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << (char)('A' + row - 1);
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৫৩. প্যাটার্ন - তারা ডায়মন্ড 53. PATTERN - STARS DIAMOND

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

*
**
*****
*******
*********
*******
*****
**
*
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << "*";
        }
        cout << endl;
    }
    for (int row = n - 1; row >= 1; row--) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << "*";
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৫৪. প্যাটার্ন - সংখ্যা ডায়মন্ড 54. PATTERN - NUMBERS DIAMOND

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=4):

1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3
1 2
1
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << col;
        }
        cout << endl;
    }
    for (int row = n - 1; row >= 1; row--) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << col;
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৫৫. প্যাটার্ন - সারি সংখ্যা পুনরাবৃত্তি ডায়মন্ড 55. PATTERN - REP ROW NUM DIAMOND

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=4):

1
2 2
3 3 3
4 4 4 4
3 3 3
2 2
1
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << row;
        }
        cout << endl;
    }
    for (int row = n - 1; row >= 1; row--) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << row;
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৫৬. প্যাটার্ন - ১/০ (১ দিয়ে শুরু) ডায়মন্ড 56. PATTERN - 1/0 START 1 DIAMOND

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=4):

1
1 0
1 0 1
1 0 1 0
1 0 1
1 0
1
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << (col % 2 == 1 ? 1 : 0);
        }
        cout << endl;
    }
    for (int row = n - 1; row >= 1; row--) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << (col % 2 == 1 ? 1 : 0);
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৫৭. প্যাটার্ন - সারি ১/০ ডায়মন্ড 57. PATTERN - ROW 1/0 DIAMOND

ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=4):

```
1
0 0
1 1 1
0 0 0 0
1 1 1
0 0
1
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        int val = (row % 2 == 1) ? 1 : 0;
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << val;
        }
        cout << endl;
    }
    for (int row = n - 1; row >= 1; row--) {
        int val = (row % 2 == 1) ? 1 : 0;
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << val;
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৫৮. প্যাটার্ন - বর্ণমালা পুনরাবৃত্তি ডায়মন্ড 58. PATTERN - REP ALPHABET DIAMOND

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=4):

A
B B
C C C
D D D D
C C C
B B
A
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << (char)('A' + row - 1);
        }
        cout << endl;
    }
    for (int row = n - 1; row >= 1; row--) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << (char)('A' + row - 1);
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৫৯. প্যাটার্ন - বর্ণমালা ক্রম ডায়মন্ড 59. PATTERN - ALPHABET SEQ DIAMOND

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=4):

A
A B
A B C
A B C D
A B C
A B
A
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << (char)('A' + col - 1);
        }
        cout << endl;
    }
    for (int row = n - 1; row >= 1; row--) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << (char)('A' + col - 1);
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৬০. প্যাটার্ন - ফাঁকা বর্গ 60. PATTERN - HOLLOW SQUARE

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

* * * * *
*       *
*       *
*       *
* * * * *
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int col = 1; col <= n; col++) {
            if (row == 1 || row == n || col == 1 || col == n)
                cout << "*";
            else
                cout << " ";
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৬১. প্যাটার্ন - ডানদিকে সাজানো তারা 61. PATTERN - RIGHT-ALIGNED STARS

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int sp = 1; sp <= n - row; sp++) {
            cout << " ";
        }
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << "*";
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৬২. প্যাটার্ন - ডানদিকে সাজানো সংখ্যা 62. PATTERN - RIGHT-ALIGNED NUMBERS

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int sp = 1; sp <= n - row; sp++) {
            cout << " ";
        }
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << col;
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৬৩. প্যাটার্ন - ডানদিকে সাজানো সারি পুনরাবৃত্তি 63. PATTERN - RIGHT-ALIGNED REP ROW

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

1
2 2
3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5 5
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int sp = 1; sp <= n - row; sp++) {
            cout << " ";
        }
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << row;
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৬৪. প্যাটার্ন - ডানদিকে সাজানো ১/০ (১ দিয়ে শুরু) 64. PATTERN - RIGHT-ALIGNED 1/0 START 1

ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

```
1
1 0
1 0 1
1 0 1 0
1 0 1 0 1
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int sp = 1; sp <= n - row; sp++) {
            cout << " ";
        }
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << (col % 2 == 1 ? 1 : 0);
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৬৫. প্যাটার্ন - ডানদিকে সাজানো সারি ১/০ 65. PATTERN - RIGHT-ALIGNED ROW 1/0

ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

```
1
0 0
1 1 1
0 0 0 0
1 1 1 1 1
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        int val = (row % 2 == 1) ? 1 : 0;
        for (int sp = 1; sp <= n - row; sp++) {
            cout << " ";
        }
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << val;
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৬৬. প্যাটার্ন - ডানদিকে সাজানো বর্ণমালা পুনরাবৃত্তি 66. PATTERN - RIGHT-ALIGNED REP ALPHA

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

A
B B
C C C
D D D D
E E E E E
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int sp = 1; sp <= n - row; sp++) {
            cout << " ";
        }
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << (char)('A' + row - 1);
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৬৭. প্যাটার্ন - ডানদিকে সাজানো বর্ণমালা ক্রম 67. PATTERN - RIGHT-ALIGNED ALPHA SEQ

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

A
A B
A B C
A B C D
A B C D E
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int sp = 1; sp <= n - row; sp++) {
            cout << " ";
        }
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << (char)('A' + col - 1);
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৬৮. প্যাটার্ন - বামদিকে ফাঁকা তারা হ্রাস 68. PATTERN - LEFT-INDENT STARS DEC

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = n; row >= 1; row--) {
        for (int sp = 1; sp <= n - row; sp++) {
            cout << " ";
        }
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << "*";
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৬৯. প্যাটার্ন - বামদিকে ফাঁকা সংখ্যা হ্রাস 69. PATTERN - LEFT-INDENT NUMBERS DEC

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

1 2 3 4 5
1 2 3 4
1 2 3
1 2
1
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = n; row >= 1; row--) {
        for (int sp = 1; sp <= n - row; sp++) {
            cout << " ";
        }
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << col;
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৭০. প্যাটার্ন - বামদিকে ফাঁকা সারি পুনরাবৃত্তি হ্রাস 70. PATTERN - LEFT-INDENT REP ROW DEC

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

5 5 5 5 5
4 4 4 4
3 3 3
2 2
1
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = n; row >= 1; row--) {
        for (int sp = 1; sp <= n - row; sp++) {
            cout << " ";
        }
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << row;
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৭১. প্যাটার্ন - বামদিকে ফাঁকা ১/০ হ্রাস 71. PATTERN - LEFT-INDENT 1/0 DEC

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

1 0 1 0 1
1 0 1 0
1 0 1
1 0
1
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = n; row >= 1; row--) {
        for (int sp = 1; sp <= n - row; sp++) {
            cout << " ";
        }
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << (col % 2 == 1 ? 1 : 0);
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৭২. প্যাটার্ন - বামদিকে ফাঁকা সারি ১/০ হ্রাস 72. PATTERN - LEFT-INDENT ROW 1/0 DEC

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

1 1 1 1 1
0 0 0 0
1 1 1
0 0
1
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = n; row >= 1; row--) {
        int val = (row % 2 == 1) ? 1 : 0;
        for (int sp = 1; sp <= n - row; sp++) {
            cout << " ";
        }
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << val;
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৭৩. প্যাটার্ন - বামদিকে ফাঁকা বর্ণমালা পুনরাবৃত্তি হ্রাস 73. PATTERN - LEFT-INDENT REP ALPHA DEC

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

E E E E E
D D D D
C C C
B B
A
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = n; row >= 1; row--) {
        for (int sp = 1; sp <= n - row; sp++) {
            cout << " ";
        }
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << (char)('A' + row - 1);
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৭৪. প্যাটার্ন - বামদিকে ফাঁকা বর্ণমালা ক্রম হ্রাস 74. PATTERN - LEFT-INDENT ALPHA SEQ DEC

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

A B C D E
A B C D
A B C
A B
A
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = n; row >= 1; row--) {
        for (int sp = 1; sp <= n - row; sp++) {
            cout << " ";
        }
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << (char)('A' + col - 1);
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৭৫. প্যাটার্ন - পূর্ণ তারা বর্গ 75. PATTERN - SOLID STAR SQUARE

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int col = 1; col <= n; col++) {
            cout << "*";
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৭৬. প্যাটার্ন - সংখ্যা ক্রম বর্গ 76. PATTERN - NUMBER SEQUENCE SQUARE

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=4):

1  2  3  4
5  6  7  8
9 10 11 12
13 14 15 16
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int col = 1; col <= n; col++) {
            cout << col;
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৭৭. প্যাটার্ন - সারি সংখ্যা বর্গ 77. PATTERN - ROW NUMBER SQUARE

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=4):

1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int col = 1; col <= n; col++) {
            cout << row;
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৭৮. প্যাটার্ন - ১০১০ কলাম পর্যায়ক্রমে বর্গ 78. PATTERN - 1010 COL ALT SQUARE

ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=4):

```
1 0 1 0
1 0 1 0
1 0 1 0
1 0 1 0
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int col = 1; col <= n; col++) {
            cout << (col % 2 == 1 ? 1 : 0);
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৭৯. প্যাটার্ন - ১১১১/০০০০ সারি পর্যায়ক্রমে বর্গ 79. PATTERN - 1111/0000 ROW ALT SQUARE

ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=4):

```
1 1 1 1
0 0 0 0
1 1 1 1
0 0 0 0
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        int val = (row % 2 == 1) ? 1 : 0;
        for (int col = 1; col <= n; col++) {
            cout << val;
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৮০. প্যাটার্ন - বর্ণমালা পুনরাবৃত্তি বর্গ 80. PATTERN - REPEATED ALPHABET SQUARE

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=4):

A A A A
B B B B
C C C C
D D D D
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int col = 1; col <= n; col++) {
            cout << (char)('A' + row - 1);
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৮১. প্যাটার্ন - বর্ণমালা ক্রম বর্গ 81. PATTERN - ALPHABET SEQ SQUARE

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=4):

A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int col = 1; col <= n; col++) {
            cout << (char)('A' + col - 1);
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৮২. প্যাটার্ন - ক্রমিক সংখ্যা ত্রিভুজ 82. PATTERN - SEQUENTIAL NUMS TRIANGLE

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=4):

1
2  3
4  5  6
7  8  9 10
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, count = 1;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << count++ << " ";
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৮৩. প্যাটার্ন - ০ থেকে ক্রমিক 83. PATTERN - SEQUENTIAL FROM 0

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=4):

0
1  2
3  4  5
6  7  8  9
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, count = 0;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << count++ << " ";
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৮৪. প্যাটার্ন - গুণ ত্রিভুজ 84. PATTERN - MULTIPLICATION TRIANGLE

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=4):

1
2  4
3  6  9
4  8 12 16
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int col = 1; col <= row; col++) {
            cout << row * col << " ";
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৮৫. প্যাটার্ন - তারার পিরামিড 85. PATTERN - PYRAMID OF STARS

```
ভিজ্যুয়াল আউটপুট (n=5):

   *
  ***
 *****
*******
*********
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";
    cin >> n;
    for (int row = 1; row <= n; row++) {
        for (int sp = 1; sp <= n - row; sp++) {
            cout << " ";
        }
        for (int col = 1; col <= (2 * row - 1); col++) {
            cout << "*";
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

৮৬. রিকার্শন দিয়ে ফ্যাক্টরিয়াল 86. FACTORIAL USING RECURSION

```
রিকার্শন দিয়ে ফ্যাক্টরিয়াল

fact(5) কীভাবে কাজ করে:
fact(5) = 5 × fact(4)
= 5 × 4 × fact(3)
= 5 × 4 × 3 × fact(2)
= 5 × 4 × 3 × 2 × fact(1)
= 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
long long fact(int n) {
    if (n <= 1) {
        return 1;
    }
    return n * fact(n - 1);
}
int main() {
    int n;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> n;
    cout << n << "! = " << fact(n) << endl;
    return 0;
}
```

৮৭. রিকার্শন দিয়ে ফিবোনাচ্চি 87. FIBONACCI USING RECURSION

```
রিকার্শন দিয়ে ফিবোনাচ্চি

fib(5) কীভাবে কাজ করে:

fib(5)
/      \
fib(4)  fib(3)
/    \   /  \
fib(3) fib(2) fib(2) fib(1)
...

আউটপুট (n=7): 0 1 1 2 3 5 8
```

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int fib(int n) {
    if (n <= 1) {
        return n;
    }
    return fib(n - 1) + fib(n - 2);
}
int main() {
    int n;
    cout << "Enter number of terms: ";
    cin >> n;
    cout << "Series: ";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << fib(i) << " ";
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

৮৮. রিকার্শন দিয়ে ঘাত নির্ণয় 88. CALCULATE POWER USING RECURSION

```
#include<iostream>
using namespace std;
long long power(int b, int e) {
    if (e == 0) {
        return 1;
    }
    return b * power(b, e - 1);
}
int main() {
    int base, exponent;
    cout << "Enter base and exponent: ";
    cin >> base >> exponent;
    if (exponent < 0) {
        cout << "Error: negative exponent not supported." << endl;
        return 1;
    }
    cout << base << "^" << exponent << " = " << power(base, exponent) << endl;
    return 0;
}
```

৮৯ক. অ্যারে - সর্বোচ্চ মান খোঁজা 89a. ARRAY - FIND MAXIMUM

```
#include<iostream>
#include<vector>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "How many numbers? ";
    cin >> n;
    vector<int> arr(n);
    cout << "Enter " << n << " numbers: ";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> arr[i];
    }
    int maxVal = arr[0];
    for (int i = 1; i < n; i++)
        if (arr[i] > maxVal) {
            maxVal = arr[i];
        }
    cout << "Maximum = " << maxVal << endl;
    return 0;
}
```

৮৯খ. অ্যারে - সর্বনিম্ন মান খোঁজা 89b. ARRAY - FIND MINIMUM

```
#include<iostream>
#include<vector>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "How many numbers? ";
    cin >> n;
    vector<int> arr(n);
    cout << "Enter " << n << " numbers: ";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> arr[i];
    }
    int minVal = arr[0];
    for (int i = 1; i < n; i++)
        if (arr[i] < minVal) {
            minVal = arr[i];
        }
    cout << "Minimum = " << minVal << endl;
    return 0;
}
```

৯০. অ্যারে - সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উভয় 90. ARRAY - FIND BOTH MAX AND MIN

```
#include<iostream>
#include<vector>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "How many numbers? ";
    cin >> n;
    vector<int> arr(n);
    cout << "Enter " << n << " numbers: ";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> arr[i];
    }
    int maxVal = arr[0], minVal = arr[0];
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (arr[i] > maxVal) {
            maxVal = arr[i];
        }
        if (arr[i] < minVal) {
            minVal = arr[i];
        }
    }
    cout << "Maximum = " << maxVal << endl;
    cout << "Minimum = " << minVal << endl;
    return 0;
}
```

৯১. টেম্প ভেরিয়েবল ছাড়া দুটি সংখ্যা অদলবদল 91. SWAP TWO NUMBERS WITHOUT TEMP

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, b;
    cout << "Enter two numbers: ";
    cin >> a >> b;
    cout << "Before: a = " << a << ", b = " << b << endl;
    a = a + b;
    b = a - b;
    a = a - b;
    cout << "After : a = " << a << ", b = " << b << endl;
    return 0;
}
```

৯২ক. continue-এর উদাহরণ 92a. CONTINUE EXAMPLE

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        if (i % 3 == 0) {
            continue;
        }
        cout << i << " ";
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

৯২খ. break-এর উদাহরণ 92b. BREAK EXAMPLE

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        if (i == 6) {
            break;
        }
        cout << i << " ";
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```